KUBEQUEST

Sailing Through the Clouds

Plateforme Kubernetes de Production sur AWS

Groupe 09 | Epitech Nice | AWS Paris | Juin 2026

Kubernetes v1.29 • Helm • ArgoCD • Prometheus • OPA • Dex

Plan de Presentation

01

Architecture & Infrastructure

4 VMs AWS — Cluster Kubernetes — Reseau

02

Services & Observabilite

Monitoring, Logging, Dashboard

03

Application Deployee

Laravel + MySQL — Helm Chart — Auto-scaling

04

Securite

OPA Gatekeeper — Dex — OAuth2

05

GitOps avec ArgoCD

Synchronisation automatique depuis GitHub

06

Demos Live

HPA — Rollback — Backup — ArgoCD

Architecture — 4 VMs AWS Paris

Chaque VM a un role precis — separation des responsabilites

kube-1

Control Plane

13.36.145.234

✅ IP Elastique

API Server, etcd, scheduler, ArgoCD

Running

t4g.medium • aarch64

kube-2

Worker + Ingress

35.180.92.133

🔄 IP Dynamique

nginx-ingress, pods app, pods monitoring

Running

t4g.medium • aarch64

node-3

Reserve

13.39.82.213

🔄 IP Dynamique

Disponible pour scaling

Disponible

t4g.medium • aarch64

node-4

Reserve

35.180.98.210

🔄 IP Dynamique

Disponible pour scaling

Disponible

t4g.medium • aarch64

⚠️ VMs eteintes automatiquement a 21h — Seule kube-1 a une IP fixe — Mettre a jour les ingress si kube-2 change

Services Deployes & URLs Publiques

Tous accessibles publiquement via nip.io — aucune configuration DNS necessaire

🚀 Application

`app.35.180.92.133.nip.io`

Aucun

✓ Accessible

📊 Grafana

`grafana.35.180.92.133.nip.io`

admin / prom-operator

✓ Accessible

🖥️ Dashboard

`dashboard.35.180.92.133.nip.io`

Token kubectl

✓ Accessible

⚙️ ArgoCD

`argocd.35.180.92.133.nip.io`

admin / jylyop58...

✓ Accessible

🔐 Dex

`dex.35.180.92.133.nip.io`

admin@kubequest.local

✓ Accessible

Observabilite Complete

Prometheus + Grafana + Loki — Visibilite totale sur le cluster et les applications

📈 Prometheus + Grafana

- Collecte CPU, RAM, requetes HTTP, latence
- Dashboards pre-configures (Kubernetes, Nodes, Pods)
- AlertManager : alertes configurables
- Node Exporter : metriques systeme
- kube-state-metrics : etat des objets K8s
- URL : grafana.35.180.92.133.nip.io
- Login : admin / prom-operator

📋 Loki + Promtail

- Centralisation des logs de tous les pods
- Promtail : agent DaemonSet sur chaque noeud
- Integration native avec Grafana
- Recherche full-text dans les logs
- Correlation metriques + logs dans Grafana
- Correctif applique : isDefault=false sur datasource
- Logs accessibles en temps reel

Application — Laravel + MySQL

Helm Chart custom — Image Docker Hub — Auto-scaling — Backup automatique

Application Laravel

- PHP 8.2 + Apache
- Image: hanenetriaa/sample-app
- 2 replicas minimum (HA)
- HPA: 2 a 5 replicas / 70% CPU
- Resource limits CPU/RAM
- PodAntiAffinity inter-noeuds
- PDB pour disponibilite

MySQL StatefulSet

- mysql:8.0 officiel
- StatefulSet (identite stable)
- PVC 5Gi (local-path-prov.)
- Secrets via secretKeyRef
- Service: sample-app-mysql:3306
- CronJob backup : 2h/nuit
- Backup manuel testable en live

Helm Chart & GitOps

- Chart: charts/sample-app/
- Templates: deploy, svc, ingress
- HPA, PDB, secret, mysql
- deploy-all.sh en une commande
- ArgoCD: Healthy + Synced
- gitops/overlays/production
- Push ⟶ sync < 1 minute

Securite — 2 Niveaux de Protection

OPA Gatekeeper + Dex + OAuth2 Proxy — Securite en profondeur

🛡️ OPA Gatekeeper

Webhook de validation

Intercepte CHAQUE creation de ressource Kubernetes et applique les politiques :

- ✓ require-resource-limits : CPU + RAM obligatoires
- ✓ require-app-name-label : labels standardises
- ✓ deny-latest-tag : images versionnees obligatoires
- ✓ Prouve en live : warning sur ArgoCD pods

🔐 Dex + OAuth2 Proxy

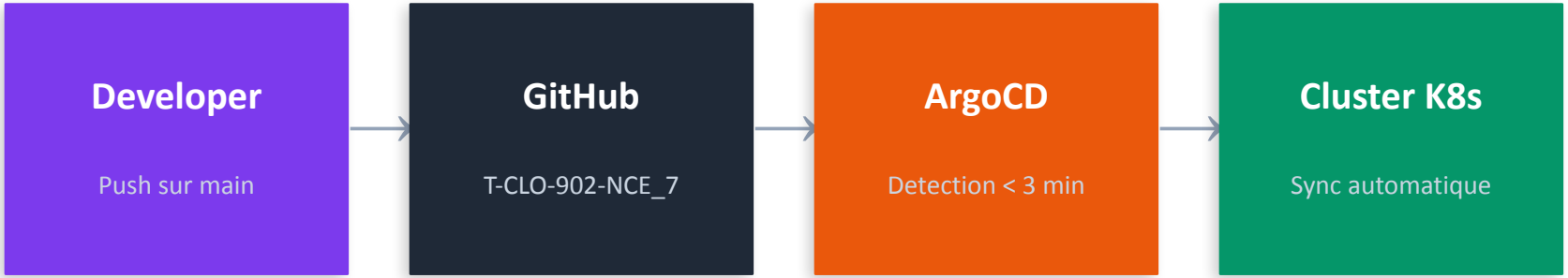
Authentification centralisee OIDC

`Flux : Utilisateur → oauth2-proxy → Dex → Application`

- ✓ Dex : fournisseur OIDC — SSO pour tous les outils
- ✓ admin@kubequest.local — compte centralise
- ✓ oauth2-proxy : protege Grafana, Dashboard, ArgoCD
- ✓ CoreDNS patche : dex.kubequest.local resolu
- ✓ Secrets injectes via secretKeyRef (plus de MDP en clair)

GitOps avec ArgoCD

Git = Source de Verite — Synchronisation automatique depuis GitHub



Etat actuel de l'application

Application :	`sample-app`	**Repository :**	`github.com/EpitechMscProPromo2026/T-CLO-902-NCE_7`
Status :	✅ `Healthy + Synced`	**Destination :**	`in-cluster / namespace: sample-app`
Path :	`gitops/overlays/production`	**URL ArgoCD :**	`argocd.35.180.92.133.nip.io`

Demos Live — 4 Fonctionnalites Cles

Chaque demo prouve en live — pas de slides pre-enregistrees

01

Auto-Scaling HPA

Envoi de 2000 requetes → CPU 251%/70% → Scale 2 → 5 replicas automatiquement → Retour a 2 apres cooldown

✅ 2 → 5 replicas en 2 minutes

02

Rollback Automatique

Deploiement image cassee → Detection echec → helm rollback → Retour version stable. Zero downtime.

✅ Restaure en 30 secondes

03

Backup Base de Donnees

CronJob planifie a 2h/nuit. Declenchement manuel possible. Dump MySQL stocke dans PVC dedie.

✅ Backup complete en 9 secondes

04

GitOps ArgoCD

Push sur GitHub → ArgoCD detecte le changement → Synchronisation automatique < 1 minute. Status: Healthy.

✅ Sync automatique < 1 minute

Bilan & Conformite au Sujet

Cluster Kubernetes	✅ kube-1 + kube-2 — v1.29.15	**Labels normalises**	✅ app.kubernetes.io/* sur tous les objets
Load Balancer (nginx-ingress)	✅ URLs publiques nip.io	**Replicas + affinite**	✅ 2-5 replicas + PodAntiAffinity
Dashboard Kubernetes	✅ Token auth — accessible	**Stockage persistant + backup**	✅ PVC 5Gi + CronJob quotidien
Monitoring (Prometheus/Grafana)	✅ Stack complete	**OPA Gatekeeper**	✅ Webhook validation actif
Logging (Loki)	✅ Logs centralises	**Dex + oauth2-proxy**	✅ OIDC — namespace security
GitOps infra (Kustomize)	✅ ArgoCD Healthy+Synced	**ArgoCD (bonus)**	✅ GitOps avance — Healthy
Helm chart application	✅ Chart custom + MySQL	**Demo HPA**	✅ 2→5 replicas prouve en live
Secrets Kubernetes	✅ secretKeyRef — plus de MDP en clair	**Demo Rollback**	✅ 30s retour version stable

Merci !

KubeQuest — Groupe 09 — Epitech Nice 2026

github.com/EpitechMscProPromo2026/T-CLO-902-NCE_7

http://app.35.180.92.133.nip.io • Kubernetes v1.29 • AWS Paris